

	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
---	---	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería

Tarea No. 1

Valor: 10%

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- El trabajo se entrega en formato PPTX y se debe subir directamente en la plataforma.
- El trabajo se iniciará en la semana 2 y se presentará en la plataforma en la semana 3, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a discreción del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.

- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea1.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	NO	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones y recomendaciones	Debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y las recomendaciones para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y tres recomendaciones, las mismas deben estar relacionadas entre sí".	NO	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com , o www.google.com ; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.	SI	Ver rúbrica

Cronograma de la Tarea No. 1.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea No. 1.

Fecha	Actividad
Semana 2	Entrega de la tarea al estudiante, en la plataforma, por parte del tutor
Semana 3	Entrega en la plataforma de la tarea 1
Temas de la tarea	Tema 1 y 2. conceptos básicos de Investigación de Operaciones para Ingeniería. Tema 3: Programación Lineal.
Valor:	10%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual
Lecturas previas o de apoyo	Leer: Tema 1 y 2, conceptos básicos de Investigación de Operaciones para Ingeniería. Tema 3 Programación Lineal de libro <i>Introducción a la investigación de operaciones</i> . McGraw Hill, México, (2023) 11ma edición.

Desarrollo de la Tarea No. 1

Instrucciones que seguir: Prepare una presentación en formato pptx y muestre la solución a los ejercicios planteados, conforme se solicita

Tema: Conceptos básicos de investigación de operaciones y programación lineal.

Objetivo: Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el modelo de programación lineal, mediante la resolución de ejercicios que ayuden a mejorar el entendimiento de las técnicas y modelos de la investigación de operaciones.

1. Para cada una de las siguientes restricciones (40 pts.):
 - a. Dibuje una gráfica individual para mostrar las soluciones no negativas que las satisfacen.
 1. $x_1 + 3x_2 \leq 6$
 2. $4x_1 + 3x_2 \leq 12$
 3. $4x_1 + x_2 \leq 8$
 - b. Combine estas restricciones en una sola gráfica para mostrar la región factible del conjunto completo de restricciones funcionales más las de no negatividad.

2. Utilice el método gráfico para resolver el problema (30 pts.):

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 2x_2$$

Sujeta a:

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

RUBRICA: VALOR: 1% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS**Nombre del estudiante:** _____**Total de puntos: 100 PTS** **Puntos obtenidos:** _____**Nota:** _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Presentación: formato, estructura y apariencia.				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	1	0	0	0
Introducción está bien estructurada y ofrece un mensaje claro de la temática a desarrollar.	2	1	0	0
Hace un balance adecuado entre el texto y los elementos gráficos.	5	2	1	0
La presentación es agradable, ordenada, mantiene un mismo formato y esta correctamente estructurada.	10	5	2	0
La bibliografía es completa y sigue el formato APA. Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, fuente.	2	1	0	0
La tarea se ajusta a la cantidad mínimo 4 láminas y máximo 6 láminas (del apartado de desarrollo).	5	2	1	0
El trabajo se entrega en formato Power Point, sin excepción.	5	2	1	0
Desarrollo: La entrega final cumple al 100% con lo solicitado				
La solución al problema 1.a1 es correcto	10	5	3	0
La solución al problema 1.a2 es correcto	10	5	3	0
La solución al problema 1.a3 es correcto	10	5	3	0
La solución al problema 1.b es correcto	10	5	3	0

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
La solución al problema 2 es correcto	30	15	5	
TOTAL	100	48	22	0